

ANX-PR/CL/001-01

LEARNING GUIDE

SUBJECT

103000897 - Machine Learning

DEGREE PROGRAMME

10BA - Master Universitario En Ciencia De Datos

ACADEMIC YEAR & SEMESTER

2025/26 - Semester 1

Index

Learning guide

1. Description.....	1
2. Faculty.....	1
3. Skills and learning outcomes	2
4. Brief description of the subject and syllabus.....	3
5. Schedule.....	4
6. Activities and assessment criteria.....	6
7. Teaching resources.....	8
8. Other information.....	9

1. Description

1.1. Subject details

Name of the subject	103000897 - Machine Learning
No of credits	4.5 ECTS
Type	Compulsory
Academic year of the programme	First year
Semester of tuition	Semester 1
Tuition period	September-January
Tuition languages	English
Degree programme	10BA - Master Universitario en Ciencia de Datos
Centre	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Academic year	2025-26

2. Faculty

2.1. Faculty members with subject teaching role

Name and surname	Office/Room	Email	Tutoring hours *
Pedro Maria Larrañaga Mugica	2208	pedro.larranaga@upm.es	Tu - 15:00 - 19:00 W - 15:00 - 17:00
Maria Concepcion Bielza Lozoya (Subject coordinator)	2210	c.bielza@upm.es	M - 17:00 - 19:00 Tu - 15:00 - 19:00

* The tutoring schedule is indicative and subject to possible changes. Please check tutoring times with the faculty member in charge.

3. Skills and learning outcomes *

3.1. Skills to be learned

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CECD06 - Conocer y tener capacidad para aplicar métodos de minería de datos para clasificación, modelado, segmentación y predicción a partir de un conjunto de datos

CECD07 - Capacidad para desarrollar de modelos inteligentes basados en datos

CG09 - Integración del conocimiento de distintos campos de estudio

CG11 - Conocimiento y comprensión de la informática para crear modelos, así como sistemas y procesos de información complejos

CGI01 - Adquirir conocimientos científicos avanzados del campo de la informática que le permitan generar nuevas ideas dentro de una línea de investigación

3.2. Learning outcomes

RA11 - Ser capaz de abordar los aspectos formales del proyecto inicial de una investigación

RA23 - Destreza en el uso de distintos tipos de herramientas (software o metodológicas y conceptuales) necesarias para el correcto y eficaz desarrollo de software, incluyendo entornos y librerías en el contexto de ciencia de datos.

RA2 - Conocer y aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad y modelización de datos multivariantes.

RA14 - Presentar en público los resultados de sus trabajos de investigación

RA1 - Conocer y aplicar las principales técnicas para explorar, describir y analizar datos multivariantes.

RA34 - Apply AI techniques in real world data scenarios

* The Learning Guides should reflect the Skills and Learning Outcomes in the same way as indicated in the Degree Verification Memory. For this reason, they have not been translated into English and appear in Spanish.

4. Brief description of the subject and syllabus

4.1. Brief description of the subject

Machine Learning transforms data into knowledge and provides general purpose systems that adapt to the circumstances. This course exposes several methods to solve problems of supervised and unsupervised classification, and relationships between system variables.

4.2. Syllabus

1. Introduction to Machine Learning

1.1. Introduction

1.2. Information theory

2. Supervised classification

2.1. Assessment methods

2.2. Non-probabilistic classifiers: k-nearest neighbors, rule induction, artificial neural networks, support vector machines, classification trees

2.3. Feature subset selection

2.4. Probabilistic classifiers: Logistic regression, discriminant analysis, Bayesian classifiers

2.5. Metaclassifiers

2.6. Multi-dimensional and multi-label classifiers

3. Unsupervised classification

3.1. Non-probabilistic clustering: hierarchical, partitional

3.2. Probabilistic clustering: finite mixture models

4. Bayesian networks

4.1. Basics

4.2. Inference

4.3. Learning

5. Schedule

5.1. Subject schedule*

Week	Type 1 activities	Type 2 activities	Distant / On-line	Assessment activities
1	Lecture: topic 1 Duration: 02:00 Lecture			
2	Lecture: topic 2 Duration: 02:00 Lecture			
3	Lecture: topic 2 Duration: 02:00 Lecture			
4	Lecture: topic 2 Duration: 02:00 Lecture			
5	Oral presentations of Practical Assignment 1 Duration: 02:00 Additional activities			Practical Assignment 1 (topics 1, 2.1, 2.2 and 2.3) on a dataset analysis Individual work Progressive assessment Presential Duration: 02:00
6	Lecture: topic 2 Duration: 02:00 Lecture			
7	Lecture: topic 2 Duration: 02:00 Lecture			
8	Lecture: topic 2 Duration: 02:00 Lecture			
9	Lecture: topic 2 Duration: 02:00 Lecture			
10	Oral presentations of Practical Assignment 2 Duration: 02:00 Additional activities			Practical Assignment 2 (topics 2.3, 2.4, 2.5) on a dataset analysis Individual work Progressive assessment Presential Duration: 02:00
11	Lecture: topic 3 Duration: 02:00 Lecture			
12	Oral presentations of Practical Assignment 3 Duration: 02:00 Additional activities			Practical Assignment 3 (topic 3) on a dataset analysis Individual work Progressive assessment Presential Duration: 02:00

13	Lecture: topic 4 Duration: 02:00 Lecture			
14	Lecture: topic 4 Duration: 02:00 Lecture			
15	Oral presentations of Practical Assignment 4 Duration: 01:30 Additional activities Written quiz Duration: 00:30 Additional activities			Practical Assignment 4 (topic 4) on a dataset analysis Individual work Progressive assessment Presential Duration: 01:30 Quiz Written test Progressive assessment Presential Duration: 00:30
16				
17	Oral presentations of Practical Assignments 1-4 Duration: 01:30 Additional activities Written quiz Duration: 00:30 Additional activities			Practical Assignments 1-4 on a dataset analysis Individual work Global examination Presential Duration: 01:30 Quiz Written test Global examination Presential Duration: 00:30

Depending on the programme study plan, total values will be calculated according to the ECTS credit unit as 26/27 hours of student face-to-face contact and independent study time.

6. Activities and assessment criteria

6.1. Assessment activities

6.1.1. Assessment

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
5	Practical Assignment 1 (topics 1, 2.1, 2.2 and 2.3) on a dataset analysis	Individual work	Face-to-face	02:00	16.66%	4 / 10	CG09 CB10 CGI01 CECD07 CG11 CECD06
10	Practical Assignment 2 (topics 2.3, 2.4, 2.5) on a dataset analysis	Individual work	Face-to-face	02:00	16.67%	4 / 10	CG09 CB10 CGI01 CECD07 CG11 CECD06
12	Practical Assignment 3 (topic 3) on a dataset analysis	Individual work	Face-to-face	02:00	8.34%	4 / 10	CG09 CB10 CGI01 CECD07 CG11 CECD06
15	Practical Assignment 4 (topic 4) on a dataset analysis	Individual work	Face-to-face	01:30	8.33%	4 / 10	CG09 CB10 CGI01 CECD07 CG11 CECD06
15	Quiz	Written test	Face-to-face	00:30	50%	4 / 10	CB10 CG11 CECD06

6.1.2. Global examination

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
17	Practical Assignments 1-4 on a dataset analysis	Individual work	Face-to-face	01:30	50%	4 / 10	CG09 CB10 CGI01 CECD07 CG11 CECD06

17	Quiz	Written test	Face-to-face	00:30	50%	4 / 10	CB10 CG11 CECD06
----	------	--------------	--------------	-------	-----	--------	------------------------

6.1.3. Referred (re-sit) examination

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Assessment criteria

La calificación vendrá dada a partir de la evaluación de los dos tipos de pruebas, listadas a continuación, siendo el peso de la parte de los test del 50% y de los trabajos prácticos del 50%. Para poder realizar la ponderación es necesario que el alumno obtenga una nota mínima de 4 sobre 10 en cada actividad de evaluación. La realización del test y todas las prácticas es obligatoria. Las pruebas son:

* Un examen tipo test sobre los contenidos de la asignatura.

* Cuatro trabajos prácticos de modelización (usando los modelos de los temas 2-4) aplicado a un conjunto de datos elegidos por el alumno. En función de cuántos matriculados haya, se podrá reducir el número de trabajos prácticos a realizar por cada alumno. Se evaluará el trabajo escrito y su exposición oral en el aula. Se utilizará software libre tipo WEKA, R, Python, GeNIe.

Durante el curso se detallarán las instrucciones para la realización de las entregas.

Para la convocatoria extraordinaria de Julio, las evaluaciones serán análogas.

Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid (BOCM de 15 de noviembre de 2010) y en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre).

El artículo 124 (a) de los EUPM fija como deber del estudiante ..."seguir con responsabilidad y aprovechamiento el proceso de formación, adquisición de conocimientos, y aprendizaje correspondiente a su condición de universitario"... y el artículo 13 del Estatuto del Estudiante Universitario, en el punto (d) especifica también como deber del estudiante universitario "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad".

En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como

estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director o Decano del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para "Proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno" al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación.

7. Teaching resources

7.1. Teaching resources for the subject

Name	Type	Notes
Main book	Bibliography	C. Bielza, P. Larrañaga (2021). Data-Driven Computational Neuroscience. Machine Learning and Statistical Models. Cambridge University Press
Book 1	Bibliography	E. Alpaydin. Introduction to Machine Learning. MIT Press
Book 2	Bibliography	R. Duda, P.E. Hart, D.G. Stork. Pattern Classification. Wiley. 2001.
Book 4	Bibliography	L. Kuncheva. Combining Pattern Classifiers. Wiley. 2004
Book 6	Bibliography	A. Webb. Statistical Pattern Recognition. Wiley. 2002
Book 7	Bibliography	I. Witten, E. Frank. Data Mining. Morgan Kaufmann. 2ª ed. 2005.
software	Web resource	Software WEKA: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
Book on Bayesian networks	Bibliography	D. Koller and N. Friedman (2009) Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques. The MIT Press
Book on machine learning	Bibliography	K.P. Murphy (2012) Machine Learning: A Probabilistic Perspective. The MIT Press />

Paper on feature subset selection	Bibliography	Saeys, Y., I. Inza, and P. Larrañaga (2007) A review of feature selection techniques in bioinformatics, Bioinformatics,23, 19, 2507-2517
-----------------------------------	--------------	--

8. Other information

8.1. Other information about the subject

La asignatura se apoya en la herramienta Moodle para proporcionar información y documentación a los alumnos, así como para la asignación de enunciados y entregas de las prácticas y la comunicación de las calificaciones de los alumnos.

La asignatura se relaciona con el ODS4, ya que se enfoca hacia la apreciación de los límites del conocimiento actual y de la aplicación práctica de la tecnología más reciente, con pensamiento critico, creativo, rigor científico, y gestión del conocimiento.

En la asignatura se implementa "El metodo del caso" como metodología docente innovadora con el fin de motivar y reforzar el aprendizaje por parte del estudiantado. Para ello cada alumno escoge un problema real e información del mismo dada por un conjunto de datos con los que definir unos objetivos de investigación (preguntas científicas) relativos a modelos predictivos, de clustering y de descubrimiento de asociaciones para posteriormente analizar, exponer las diferentes soluciones e interpretarlas. Elaboran tres informes que se exponen en clase y que se revisan por parte del alumnado (en forma de informes de evaluación) y de los profesores (que interactúan con ellos durante la presentación).